

0.1 内积空间与 Gram 阵

注 因为实数的共轭等于自身, 所以实内积空间的定义相容于复内积空间的定义. 因此在后面很多例题的叙述和解答的过程中, 除非题目已标明是哪一类内积空间, 否则我们一般都按照复内积空间的情形来处理.

命题 0.1

设 V 为内积空间, 求证:

- (1) 若 $(\alpha, \beta) = 0$ 对任意的 $\beta \in V$ 都成立, 则 $\alpha = 0$; 若 $(\alpha, \beta) = 0$ 对任意的 $\alpha \in V$ 都成立, 则 $\beta = 0$;
- (2) 设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基, 若 $(\alpha, e_i) = (\beta, e_i)$ 对任意的 i 都成立, 则 $\alpha = \beta$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 $(\alpha, \beta) = 0$ 对任意的 $\beta \in V$ 都成立, 令 $\beta = \alpha$, 可得 $(\alpha, \alpha) = 0$, 由内积的正定性即得 $\alpha = 0$. 同理可证另一情形.

(2) 若 $(\alpha, e_i) = (\beta, e_i)$ 对任意的 i 都成立, 则 $(\alpha - \beta, e_i) = 0$ 对任意的 i 都成立. 设 $\alpha - \beta = \sum_{i=1}^n c_i e_i$, 则由内积的第二变量的共轭线性可得

$$(\alpha - \beta, \alpha - \beta) = (\alpha - \beta, \sum_{i=1}^n c_i e_i) = \sum_{i=1}^n \overline{c_i} (\alpha - \beta, e_i) = 0$$

再由内积的正定性即得 $\alpha = \beta$.

□

命题 0.2

设 V 为 n 维内积空间, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 分别是 V 的两组基. 设基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 的 Gram 矩阵为 G , 基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的 Gram 矩阵为 H , 从基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 到基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的过渡矩阵为 C . 求证: 若 V 为欧氏空间, 则 $H = C'GC$; 若 V 为酉空间, 则 $H = C'G\overline{C}$.

证明 Show/Hide Proof

设 V 为酉空间, $G = (g_{ij}), H = (h_{ij}), C = (c_{ij})$, 则 $f_k = \sum_{i=1}^n c_{ik} e_i$, 于是

$$h_{kl} = (f_k, f_l) = \left(\sum_{i=1}^n c_{ik} e_i, \sum_{j=1}^n c_{jl} e_j \right) = \sum_{i,j=1}^n c_{ik} \overline{c_{jl}} (e_i, e_j) = \sum_{i,j=1}^n c_{ik} g_{ij} \overline{c_{jl}}.$$

上式左边是 H 的第 (k, l) 元素, 右边是 $C'G\overline{C}$ 的第 (k, l) 元素, 从而结论得证.

□

推论 0.1

若向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ 与 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k\}$ 满足 $\alpha_j = \sum_{i=1}^k c_{ij} \beta_i (1 \leq j \leq m)$, 即 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)C$, 其中 $C = (c_{ij})_{k \times m}$, 则有

$$G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = C'G(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)C.$$

♥

证明 Show/Hide Proof

采用与命题 0.2 类似的讨论即可证明.

□

命题 0.3

设 V 是 n 维实 (复) 内积空间, H 是一个 n 阶正定实对称矩阵 (正定 Hermite 矩阵), 求证: 必存在 V 上的一组基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$, 使得它的 Gram 矩阵就是 H .

♥

注 这个命题 0.3 告诉我们, 若给定一个 n 维实(复) 内积空间 V , 则从 V 所有的基构成的集合到所有 n 阶正定实对称矩阵(n 阶正定 Hermite 矩阵) 构成的集合有一个满射, 它将 V 的一组基映为这组基的 Gram 矩阵. 这个映射当然不会是单射, 请读者自行思考其中的原因.

证明 Show/Hide Proof

任取 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 设其 Gram 矩阵为 G , 这也是一个 n 阶正定实对称矩阵(正定 Hermite 矩阵), 于是 G 与 H 合同(复相合), 即存在 n 阶非异阵 $C = (c_{ij})$, 使得 $H = C'GC$ ($H = C'\overline{G}C$). 令 $f_j = \sum_{i=1}^n c_{ij}e_i$ ($1 \leq j \leq n$), 则由 C 非异可知 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 是 V 的一组基, 并且从基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 到基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的过渡矩阵恰为 C , 再由命题 0.2 可知, 基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的 Gram 矩阵就是 $C'GC = H$ ($C'\overline{G}C = H$).

□

命题 0.4

证明: 在 n 维欧氏空间 V 中, 两两夹角大于直角的向量个数至多是 $n+1$ 个.

▲

证明 Show/Hide Proof

用反证法证明. 假设存在 $n+2$ 个两两夹角大于直角的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}, \alpha_{n+2} \in V$, 则由 $\dim V = n$ 可知, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$ 必线性相关, 即存在不全为零的实数 $c_1, c_2, \dots, c_{n+1}$, 使得 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_{n+1}\alpha_{n+1} = 0$. 将此式按照系数正负整理为如下形式:

$$\sum_{c_i > 0} c_i \alpha_i = \sum_{c_j < 0} (-c_j) \alpha_j. \quad (1)$$

由 $c_1, c_2, \dots, c_{n+1}$ 不全为零不妨设存在某个 $c_i > 0$. 若 (1) 式两边都等于零, 则有

$$0 = \left(\sum_{c_i > 0} c_i \alpha_i, \alpha_{n+2} \right) = \sum_{c_i > 0} c_i (\alpha_i, \alpha_{n+2}) < 0,$$

矛盾. 因此 (1) 式两边都非零, 从而也存在某个 $c_j < 0$, 于是

$$0 < \left(\sum_{c_i > 0} c_i \alpha_i, \sum_{c_j < 0} c_j \alpha_j \right) = \left(\sum_{c_i > 0} c_i \alpha_i, \sum_{c_j < 0} (-c_j) \alpha_j \right) = \sum_{c_i > 0} \sum_{c_j < 0} c_i (-c_j) (\alpha_i, \alpha_j) < 0,$$

矛盾. 例如, 不妨设 $V = \mathbb{R}^n$ (取标准内积), 则向量 $\alpha_1 = (n, -1, \dots, -1)'$, $\alpha_2 = (-1, n, \dots, -1)'$, $\alpha_n = (-1, -1, \dots, n)'$, $\alpha_{n+1} = (-1, -1, \dots, -1)'$ 就满足两两夹角大于直角. 因此, $n+1$ 就是两两夹角大于直角的向量个数的最佳上界, 结论得证.

□

推论 0.2

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$ 是 n 维欧氏空间 V 中两两夹角大于直角的 $n+1$ 个向量, 则

- (1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$ 中任意 n 个向量必线性无关;
- (2) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$ 中任一向量必为其余向量的负系数线性组合.

♥

证明 Show/Hide Proof

(1) 反证, 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关, 则存在不全为零的实数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 使得

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_n\alpha_n = 0. \quad (2)$$

将上式按照系数正负整理得

$$\sum_{c_i > 0} c_i \alpha_i = \sum_{c_j < 0} (-c_j) \alpha_j. \quad (3)$$

若 (3) 式两边都等于零, 则

$$0 = \left(\sum_{c_i > 0} c_i \alpha_i, \alpha_{n+1} \right) = \sum_{c_i > 0} c_i (\alpha_i, \alpha_{n+1}) < 0,$$

矛盾! 故(3)式两边都不为 0, 因此(2)式不可能只有正系数或负系数, 于是存在某个 $c_i > 0, c_j < 0$, 进而

$$0 < \left(\sum_{c_i > 0} c_i \alpha_i, \sum_{c_i > 0} c_i \alpha_i \right) = \left(\sum_{c_i > 0} c_i \alpha_i, \sum_{c_j < 0} (-c_j) \alpha_j \right) = \sum_{c_i > 0} \sum_{c_j < 0} c_i (-c_j) (\alpha_i, \alpha_j) < 0,$$

矛盾! 故结论得证.

(2) 反证, 设 $\alpha_{n+1} = c_1 \alpha_1 + \cdots + c_n \alpha_n$, 其中 $c_1 > 0$. 记 $c_{n+1} = -1 < 0$, 则

$$c_1 \alpha_1 + \cdots + c_n \alpha_n + c_{n+1} \alpha_{n+1} = 0.$$

将上式按照系数正负整理得

$$\sum_{c_i > 0} c_i \alpha_i = \sum_{c_j < 0} (-c_j) \alpha_j. \quad (4)$$

若(4)式两边都为 0, 由 α_{n+1} 的系数 $c_{n+1} < 0$ 及条件可得

$$0 = \left(\sum_{c_i > 0} c_i \alpha_i, \alpha_{n+1} \right) = \sum_{c_i > 0} c_i (\alpha_i, \alpha_{n+1}) < 0,$$

矛盾! 故(4)式两边都非零. 于是

$$0 < \left(\sum_{c_i > 0} c_i \alpha_i, \sum_{c_i > 0} c_i \alpha_i \right) = \left(\sum_{c_i > 0} c_i \alpha_i, \sum_{c_j < 0} (-c_j) \alpha_j \right) = \sum_{c_i > 0} \sum_{c_j < 0} c_i (-c_j) (\alpha_i, \alpha_j) < 0,$$

矛盾! 故结论得证. □

命题 0.5

设 V 是 n 维欧氏空间, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基, $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是 n 个实数, 求证: 存在唯一的向量 $\alpha \in V$, 使得对任意的 $i, (\alpha, e_i) = c_i$.

证明 Show/Hide Proof

设 $\alpha = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \cdots + x_n e_n$, 则 $(\alpha, e_i) = c_i (1 \leq i \leq n)$ 等价于如下线性方程组:

$$\begin{cases} (e_1, e_1)x_1 + (e_1, e_2)x_2 + \cdots + (e_1, e_n)x_n = c_1, \\ (e_2, e_1)x_1 + (e_2, e_2)x_2 + \cdots + (e_2, e_n)x_n = c_2, \\ \dots\dots\dots \\ (e_n, e_1)x_1 + (e_n, e_2)x_2 + \cdots + (e_n, e_n)x_n = c_n. \end{cases}$$

注意到上述方程组的系数矩阵是基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 的 Gram 矩阵, 即系数矩阵是度量矩阵, 从而系数矩阵是正定矩阵, 故其行列式非零, 从而上述方程组有唯一解, 于是满足条件的 α 存在且唯一. □

命题 0.6 (Parseval 恒等式)

设 V 是 n 维欧氏空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$. 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的标准正交基的充要条件是对任意的 $\alpha \in V$, 有

$$(\alpha, \alpha) = \sum_{i=1}^n (\alpha, \alpha_i)^2. \quad (5)$$

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是标准正交基, 则对任意 $\alpha \in V$, 有展开式

$$\alpha = \sum_{i=1}^n (\alpha, \alpha_i) \alpha_i.$$

于是

$$(\alpha, \alpha) = \left(\sum_{i=1}^n (\alpha, \alpha_i) \alpha_i, \sum_{j=1}^n (\alpha, \alpha_j) \alpha_j \right) = \sum_{i=1}^n (\alpha, \alpha_i)^2,$$

故恒等式 (5) 成立.

充分性: 记 $W = \text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, 对 $\forall \beta \in W^\perp$, 则 $(\beta, \alpha_i) = 0$ ($i = 1, \dots, n$). 代入 (5) 得

$$(\beta, \beta) = \sum_{i=1}^n (\beta, \alpha_i)^2 = 0.$$

由内积正定性得 $\beta = 0$. 因此 $W^\perp = \{0\}$, 故 $W = V$. 又因 $\dim V = n$, 所以它们构成 V 的一组基. 令其 Gram 矩阵为

$$G = ((\alpha_i, \alpha_j))_{n \times n},$$

则 G 可逆. 对任意 $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 令 $\alpha = \sum_{j=1}^n x_j \alpha_j$. 代入 (5), 左边为

$$(\alpha, \alpha) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i x_j (\alpha_i, \alpha_j) = x^T G x.$$

右边为

$$\sum_{i=1}^n (\alpha, \alpha_i)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n x_j (\alpha_j, \alpha_i) \right)^2 = \sum_{i=1}^n (Gx)_i^2 = (Gx)^T (Gx) = x^T G^2 x.$$

因此对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$x^T (G - G^2) x = 0. \quad (6)$$

由于 $G - G^2$ 是实对称矩阵, 再由 ?? 可得 $G - G^2 = 0$, 即 $G = G^2$. 又 G 可逆, 故 $G = I$. 因此 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是标准正交基.

□

例题 0.1 设 $V = \mathbb{R}[x]$ 为欧氏空间, 其中内积为

$$(f(x), g(x)) = \int_0^1 f(x)g(x) dx, \quad f(x), g(x) \in V.$$

设 $p_i(x)$ ($i = 0, 1, 2, \dots$) 为 i 次首一实系数多项式, 且满足 $(p_i(x), p_j(x)) = 0$ ($i \neq j$). 证明: 对任意的正整数 m , $x p_m(x)$ 可由 $p_{m-1}(x), p_m(x), p_{m+1}(x)$ 线性表出.

证明 Show/Hide Proof

首先验证对 $\forall n \in \mathbb{N}, p_0, p_1, \dots, p_n$ 构成空间 $\mathbb{R}[x]_{\leq n}$ 的一组正交基. 由题设, 当 $i \neq j$ 时,

$$(p_i, p_j) = 0,$$

且 p_i 为非零多项式(首一), 故 $(p_i, p_i) > 0$. 若

$$\sum_{i=0}^n a_i p_i = 0,$$

则对任意 $j \in \{0, 1, \dots, n\}$, 取内积与 p_j , 得

$$0 = \left(\sum_{i=0}^n a_i p_i, p_j \right) = \sum_{i=0}^n a_i (p_i, p_j) = a_j (p_j, p_j),$$

从而 $a_j = 0$. 故 $p_0, p_1, \dots, p_n$ 线性无关. 又因 $\deg p_i = i$, 每个 $p_i \in \mathbb{R}[x]_{\leq n}$, 且该空间维数为 $n+1$, 所以它们构成一组基; 再加上两两正交, 即为正交基.

固定正整数 m , 令

$$q(x) = x p_m(x).$$

因为 $\deg q = m + 1$, 所以 q 可唯一地表示为

$$xp_m(x) = \sum_{k=0}^{m+1} c_k p_k(x). \quad (7)$$

由于 p_k 两两正交, 对上式两边同时与 p_k 做内积可得系数为

$$c_k = \frac{(xp_m, p_k)}{(p_k, p_k)}. \quad (8)$$

现在证明当 $0 \leq k \leq m-2$ 时, $c_k = 0$. 由内积定义可知

$$(xp_m, p_k) = (p_m, xp_k).$$

而

$$\deg(xp_k) = k + 1 \leq m - 1,$$

所以 xp_k 是次数不超过 $m-1$ 的多项式, 因而它可以由

$$p_0, p_1, \dots, p_{m-1}$$

线性表示. 又因为 p_m 与 $p_0, p_1, \dots, p_{m-1}$ 都正交, 所以

$$(p_m, xp_k) = 0.$$

因此

$$c_k = 0 \quad (0 \leq k \leq m-2).$$

于是展开式 (7) 变成

$$xp_m(x) = c_{m-1}p_{m-1}(x) + c_m p_m(x) + c_{m+1}p_{m+1}(x).$$

所以 $xp_m(x)$ 可由 $p_{m-1}(x)$, $p_m(x)$, $p_{m+1}(x)$ 线性表出.

□

命题 0.7

设 V 是实系数多项式全体构成的实线性空间, 任取

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \quad g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m,$$

证明: 如下定义的二元运算是 V 上的内积:

$$(f, g) = \sum_{i,j} \frac{a_i b_j}{i+j+1}.$$

◆

证明 Show/Hide Proof

容易验证 $(f(x), g(x)) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$, 故由例 0.5 即得结论. 因为 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 是 V 中一组线性无关的向量, 所以由命题 0.2 知其 Gram 矩阵 $A = \left(\frac{1}{i+j-1} \right)_{n \times n}$ 是一个正定阵, 这也给出了例 0.2 的几何证明.

□

命题 0.8

设 A 是 n 阶半正定实对称矩阵, 求证: 对任意的 n 维实列向量 x, y , 有

$$(x'Ay)^2 \leq (x'Ax)(y'Ay).$$

◆

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由命题 0.2 可知, 对任意正实数 t , $A + tI_n$ 都是正定阵, 这决定了 n 维列向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的一个内积, 故由 Cauchy - Schwarz 不等式可得

$$(x'(A + tI_n)y)^2 \leq (x'(A + tI_n)x)(y'(A + tI_n)y).$$

注意到上式两边都是关于 t 的连续函数, 同时取极限, 令 $t \rightarrow 0^+$, 即得结论.

证法二: 由于 A 半正定, 故存在实矩阵 C , 使得 $A = C'C$. 考虑 n 维列向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的标准内积, 由 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$(x' Ay)^2 = ((Cx)'(Cy))^2 = (Cx, Cy)^2 \leq \|Cx\|^2 \|Cy\|^2 = (Cx, Cx)(Cy, Cy) = (Cx)'(Cx)(Cy)'(Cy) = (x' Ax)(y' Ay).$$

证法三: 因为 A 是半正定阵, 故对任意的实数 t , 有

$$(x' Ax)t^2 + 2(x' Ay)t + (y' Ay) = (tx + y)' A(tx + y) \geq 0.$$

若 $x' Ax = 0$, 则由命题??可知 $Ax = 0$, 从而 $x' Ay = (Ax)' y = 0$, 又 A 是半正定阵, 于是结论成立. 若 $x' Ax \neq 0$, 则上述关于 t 的二次方程恒大于等于零当且仅当其判别式小于等于零, 由此即得要证的结论. □

引理 0.1

在 $\mathbb{C}^n$ (取标准内积) 中, 对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^n$, 都有

$$(\varphi(\alpha), \beta) = \frac{1}{4}(\varphi(\alpha + \beta), \alpha + \beta) - \frac{1}{4}(\varphi(\alpha - \beta), \alpha - \beta) + \frac{i}{4}(\varphi(\alpha + i\beta), \alpha + i\beta) - \frac{i}{4}(\varphi(\alpha - i\beta), \alpha - i\beta).$$

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned} & \frac{1}{4}(\varphi(\alpha + \beta), \alpha + \beta) - \frac{1}{4}(\varphi(\alpha - \beta), \alpha - \beta) + \frac{i}{4}(\varphi(\alpha + i\beta), \alpha + i\beta) - \frac{i}{4}(\varphi(\alpha - i\beta), \alpha - i\beta) \\ &= \frac{1}{4}[(\varphi(\alpha), \alpha) + (\varphi(\alpha), \beta) + (\varphi(\beta), \alpha) + (\varphi(\beta), \beta)] - \frac{1}{4}[(\varphi(\alpha), \alpha) - (\varphi(\alpha), \beta) - (\varphi(\beta), \alpha) + (\varphi(\beta), \beta)] \\ & \quad + \frac{i}{4}[(\varphi(\alpha), \alpha) + (\varphi(\alpha), i\beta) + (\varphi(i\beta), \alpha) + (\varphi(i\beta), i\beta)] - \frac{i}{4}[(\varphi(\alpha), \alpha) - (\varphi(\alpha), i\beta) - (\varphi(i\beta), \alpha) + (\varphi(i\beta), i\beta)] \\ &= \frac{1}{2}[(\varphi(\alpha), \beta) + (\varphi(\beta), \alpha)] + \frac{i}{2}[(\varphi(\alpha), i\beta) + (\varphi(i\beta), \alpha)] \\ &= \frac{1}{2}[(\varphi(\alpha), \beta) + (\varphi(\beta), \alpha)] + \frac{i}{2}[-i(\varphi(\alpha), \beta) + i(\varphi(\beta), \alpha)] \\ &= \frac{1}{2}[(\varphi(\alpha), \beta) + (\varphi(\beta), \alpha)] - \frac{1}{2}[-(\varphi(\alpha), \beta) + (\varphi(\beta), \alpha)] \\ &= (\varphi(\alpha), \beta). \end{aligned}$$

□

命题 0.9

证明: 在 $\mathbb{R}^n$ (取标准内积) 中存在一个非零线性变换 φ , 使 $\varphi(\alpha) \perp \alpha$ 对任意的 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 成立, 但是在 $\mathbb{C}^n$ (取标准内积) 中这样的非零线性变换不存在. ♠

证明 Show/Hide Proof

任取一个 n 阶非零实反对称矩阵 A , 对任意的 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 定义 $\varphi(\alpha) = A\alpha$, 则由命题??可得 $(\alpha, \varphi(\alpha)) = \alpha' A\alpha = 0$. 下面给出 $\mathbb{C}^n$ 情形的 3 种证法. 用反证法来证明, 设在 $\mathbb{C}^n$ (取标准内积) 中存在满足条件的非零线性变换 φ .

证法一: 设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的标准单位列向量, φ 在这组基下的表示矩阵为 $A = (a_{ij})$, 则对任意的 $\alpha \in \mathbb{C}^n$, $\varphi(\alpha) = A\alpha$. 由假设可知, 对任意的 $\alpha \in \mathbb{C}^n$, 有 $(\varphi(\alpha), \alpha) = \alpha' A' \bar{\alpha} = 0$. 取 $\alpha = e_i$, 代入条件可得 $a_{ii} = 0 (1 \leq i \leq n)$. 取 $\alpha = e_i + e_j$, 代入条件可得 $a_{ij} + a_{ji} = 0 (1 \leq i < j \leq n)$. 取 $\alpha = e_i + ie_j$, 代入条件可得 $a_{ij} - a_{ji} = 0 (1 \leq i < j \leq n)$. 于是 $a_{ij} = a_{ji} = 0 (1 \leq i < j \leq n)$, 从而 $A = O$, 这与 $\varphi \neq 0$ 矛盾!

证法二: 首先, 我们证明 φ 的特征值全部为零. 设 λ_0 是 φ 的特征值, α 是对应的特征向量, 则 $0 = (\varphi(\alpha), \alpha) = (\lambda_0 \alpha, \alpha) = \lambda_0(\alpha, \alpha)$, 由于 $(\alpha, \alpha) \neq 0$, 故只能是 $\lambda_0 = 0$. 其次, 由 Jordan 标准型理论可知, 存在 $\mathbb{C}^n$ 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为 $\text{diag}\{J_{r_1}(0), J_{r_2}(0), \dots, J_{r_k}(0)\}$. 若 φ 不可对角化, 则必存在某个 $r_i > 1$, 不妨设 $r_1 > 1$, 于是 $\varphi(e_1) = 0, \varphi(e_2) = e_1$. 由 $(\varphi(e_2), e_2) = 0$ 可得 $(e_1, e_2) = 0$, 再由 $(\varphi(e_1 + e_2), e_1 + e_2) = 0$ 可得 $(e_1, e_1) = 0$, 从而 $e_1 = 0$, 这与假设矛盾, 于是 φ 可对角化. 最后, 由 φ 的 Jordan 标准型是零矩阵可知 $\varphi = 0$, 这与假设矛盾.

证法三: 由引理 0.1 可知, 对任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^n$, 有

$$\begin{aligned}(\varphi(\alpha), \beta) &= \frac{1}{4}(\varphi(\alpha + \beta), \alpha + \beta) - \frac{1}{4}(\varphi(\alpha - \beta), \alpha - \beta) \\ &\quad + \frac{i}{4}(\varphi(\alpha + i\beta), \alpha + i\beta) - \frac{i}{4}(\varphi(\alpha - i\beta), \alpha - i\beta) = 0.\end{aligned}$$

令 $\beta = \varphi(\alpha)$, 由内积的正定性可得 $\varphi(\alpha) = 0$ 对任意的 $\alpha \in \mathbb{C}^n$ 成立, 即 $\varphi = 0$, 这与假设矛盾. 因此在 $\mathbb{C}^n$ 中满足条件的非零线性变换不存在.

□